APERTURA

Dos preguntas sobre una decisión

Tras observar una medición, una regla elige una acción.

Pregunta Wald: ¿qué pérdida produce la regla bajo cada modelo posible?

Pregunta Bellman: ¿cómo cambia la acción las consecuencias futuras?

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

1. Calcular el vector de riesgo de una regla.
2. Construir su MDP terminal y demostrar $J_\theta = -R_\theta$.
3. Resolver un paso de observación y parada mediante posterior.
4. Delimitar qué inferencia estadística requiere datos y supuestos adicionales.

Secuencia de 180 minutos

Motivación y marcos	60 min
Caso Wald → MDP	30 min
Descanso	15 min
Observación/parada y taller	45 min
Discusión y cierre	30 min

Wald: comparar procedimientos

Una estimación, un contraste y una recomendación pueden tratarse como reglas que transforman datos en acciones.

La distribución de X bajo θ determina con qué frecuencia incurre cada regla en pérdidas.

El resultado es una **función** de riesgo, no un único número sin criterio adicional.

Cinco objetos antes de comparar

Θ	modelos posibles
$\mathcal{X}$	observaciones
P_θ	ley de X bajo θ
$\mathcal{A}$	acciones
$L(\theta, a)$	pérdida

La regla y su riesgo

Una regla determinista $\delta : \mathcal{X} \to \mathcal{A}$ no puede usar el θ desconocido.

$$R(\theta, \delta) = \sum_x P_\theta(x) L(\theta, \delta(x)).$$

El riesgo promedia **antes** de conocer qué x se observará.

Tres criterios, tres preguntas

Admisibilidad	¿Otra regla mejora el riesgo en todos los modelos?
Bayes	¿Qué regla minimiza el riesgo promediado por un prior?
Minimax	¿Qué regla minimiza el peor riesgo?

Ningún criterio se elige automáticamente por la forma de R.

Bellman: la acción cambia el futuro

La programación dinámica separa el resultado presente del problema que queda después.

estado actual → acción → recompensa + estado siguiente

La decisión local depende del valor de continuación.

Objetos de un MDP

Un MDP especifica estados $\mathcal{S}$, acciones $\mathcal{A}$, transición $P(s'|s,a)$, recompensa $r(s,a)$ y horizonte o descuento.

Una política $\pi(a|s)$ puede depender del estado; $V^{\pi}(s)$ condiciona en el estado inicial.

Valor y continuación

Para una política fija y un modelo conocido:

$$V^{\pi}(s) = \sum_{a} \pi(a|s) \Big[r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s,a) V^{\pi}(s') \Big].$$

El segundo término incorpora lo que una decisión hace posible después.

COMPARACIÓN

Dos marcos sobre la misma pregunta

Objeto	Wald	MDP
Información	X antes de actuar	S_t en cada decisión
Criterio	$R(\theta, \delta)$	$V^{\pi}(s)$ o $J(\pi)$
Dinámica	una acción terminal	transiciones y futuro

VOCABULARIO

Dos usos de «inferencia»

Inferencia estadística: aprender un objetivo desconocido con datos y cuantificar incertidumbre.

Ejecución de un modelo entrenado: producir una salida, con costo, memoria y latencia.

Una ejecución exacta no demuestra que la conclusión estadística sea válida.

Datos y verdad de referencia

$\Theta = \left\{\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right\}$, $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ y acciones $a \in \{0, 1\}$.

La clase verdadera es $g(\theta) = 0$ para $\theta = \frac{1}{5}$ y $g(\theta) = 1$ para $\theta = \frac{4}{5}$.

Pérdida de clasificación: $L(\theta, a) = 1$ si $a \neq g(\theta)$; cero en otro caso.

La regla utiliza solo X

Definimos $\delta(x) = x$ para $x \in \{0, 1\}$.

Si $X = 0$, elegimos $a = 0$; si $X = 1$, elegimos $a = 1$.

La misma regla se usa bajo ambos modelos $\theta = \frac{1}{5}$ y $\theta = \frac{4}{5}$.

Riesgo bajo θ=1/5

La acción correcta es 0; la regla se equivoca si $X = 1$.

$$R\left(\tfrac{1}{5}, \delta\right) = P_{\frac{1}{5}}(X = 1) = \tfrac{1}{5}.$$

No se promedia sobre el modelo alternativo: el riesgo se evalúa en un θ fijo.

Riesgo bajo θ=4/5

La acción correcta es 1; la regla se equivoca si $X = 0$.

$$R\left(\tfrac{4}{5}, \delta\right) = P_{\frac{4}{5}}(X = 0) = 1 - \tfrac{4}{5} = \tfrac{1}{5}.$$

El vector de riesgo de δ es $\left(\tfrac{1}{5}, \tfrac{1}{5}\right)$.

Construir el MDP terminal

Para cada θ: $S_0 = X$ con ley P_θ; la política elige $a = \pi_\delta(X) = \delta(X)$.

Se recibe $r_\theta(x, a) = -L(\theta, a)$ y después se llega a un estado terminal de recompensa cero.

El estado inicial puede ser aleatorio aunque la transición posterior sea determinista.

Retorno en cada modelo

La política copiada obtiene recompensa -1 cuando clasifica mal y 0 cuando acierta.

$$J_{\frac{1}{5}}(\pi_\delta) = -\frac{1}{5}, \quad J_{\frac{4}{5}}(\pi_\delta) = -\frac{1}{5}.$$

Se promedia sobre $S_0 = X$ bajo el modelo correspondiente.

DEMOSTRACIÓN

Por qué Jθ=−Rθ

$$J_\theta(\pi_\delta) = \sum_x P_\theta(x) r_\theta(x, \delta(x))$$

$$= -\sum_x P_\theta(x) L(\theta, \delta(x)) = -R(\theta, \delta).$$

La igualdad vale para **cada** θ y **cada** regla de la clase construida.

LÍMITE

Qué no demuestra esta igualdad

La correspondencia preserva el criterio de comparación de reglas en el modelo de una decisión.

No identifica el valor desde datos de otra política ni proporciona un intervalo.

Tampoco significa que la recompensa evaluativa sea observada después de actuar.

PAUSA

Descanso de 15 minutos

Al volver: ¿por qué $J_\theta = -R(\theta, \delta)$ no demuestra que podamos estimar J_θ desde cualquier registro?

EXTENSIÓN

Ahora sí hay una decisión de observar

Modelo nuevo: $\theta \in \{0, 1\}$ con prior $P(\theta = 1) = \frac{1}{2}$.

Podemos decidir ahora con pérdida 0–1 o pagar c para recibir una señal Y y decidir después.

Solo se permite **una** observación adicional.

EXTENSIÓN

La señal tiene precisión 4/5

$$P(Y = \theta|\theta) = \tfrac{4}{5}, \quad P(Y \neq \theta|\theta) = \tfrac{1}{5}.$$

El mismo mecanismo se aplica bajo $\theta = 0$ y $\theta = 1$.

Antes de observar, $P(Y = 1) = P(Y = 0) = \tfrac{1}{2}$.

EXTENSIÓN

Si paramos ahora

Con prior simétrico y pérdida 0–1, cualquiera de las dos acciones terminales tiene riesgo Bayes:

$$W_0(b) = \min\{P(\theta = 0), P(\theta = 1)\} = \tfrac{1}{2}.$$

El empate se resuelve con una regla declarada.

EXTENSIÓN

Posterior después de Y

Si $Y = 1$:

$$P(\theta = 1 | Y = 1) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{4}{5}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{4}{5}.$$

Si $Y = 0$, por simetría $P(\theta = 1 | Y = 0) = \frac{1}{5}$.

La acción terminal sigue el valor más probable de θ.

EXTENSIÓN

Riesgo posterior tras observar

En ambos valores posibles de Y, la menor probabilidad posterior de error es $\frac{1}{5}$.

Como $P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$:

$$E_{Y[W_0(B(b,Y))]}=\left(\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{1}{5}\right)+\left(\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{1}{5}\right)=\tfrac{1}{5}.$$

EXTENSIÓN

Costo bajo: conviene observar

Si $c = \frac{1}{10}$, el riesgo Bayes de observar y decidir es:

$$c + E_{Y[W_0(B(b,Y))]} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}.$$

Como $\frac{3}{10} < \frac{1}{2}$, la estrategia óptima observa.

EXTENSIÓN

Costo alto: conviene parar

Si $c = \frac{2}{5}$, observar costaría:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5} > \frac{1}{2}.$$

La mejor acción es detenerse y decidir con el prior.

La política de observación cambia aunque la precisión de Y permanezca fija.

Recursión del riesgo restante

Para k observaciones posibles:

$$W_0(b) = \min_a \ell(b, a)$$

$$W_k(b) = \min\Big\{\min_a \ell(b, a), c + \sum_y m_b(y) W_{k-1}(B(b, y))\Big\}.$$

La decisión compara **parar** con **observar y continuar**.

TALLER

Tarea: cambiar la precisión

Mantenga prior $\frac{1}{2}$ y pérdida 0–1, pero use señal correcta con probabilidad $\frac{7}{10}$.

1. Calcule el riesgo posterior esperado tras una observación.
2. Compare observar con parar para $c = \frac{1}{10}$ y $c = \frac{1}{4}$.
3. Escriba el umbral de costo para que observar mejore el riesgo.

SOLUCIÓN

Resultado del taller

Con precisión $\frac{7}{10}$, el error posterior mínimo es $\frac{3}{10}$.

Para $c = \frac{1}{10}$: $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{2}{5} < \frac{1}{2}$ → observar.

Para $c = \frac{1}{4}$: $\frac{1}{4} + \frac{3}{10} = \frac{11}{20} > \frac{1}{2}$ → parar.

Observar mejora si $c < \frac{1}{5}$; en el umbral hay empate.

Dos construcciones, dos alcances

Una decisión terminal: copia una regla dada y conserva $J_\theta = -R(\theta, \delta)$ para cada modelo.

Observación y parada: optimiza sobre si comprar información; necesita prior, q_θ, costo y horizonte.

La segunda no se obtiene gratis de la primera.

DISCUSIÓN

¿Qué no se transfirió?

El cálculo de $J = -R$ no aportó:

1. un mecanismo para registrar recompensas observables;
2. soporte para evaluar acciones no elegidas;
3. una distribución muestral para construir un IC.

Cada resultado inferencial exige su propio diseño y sus hipótesis.

DISCUSIÓN

Ejecutar un modelo no es estimar un valor

Un sistema puede producir una acción en milisegundos y ejecutar correctamente su código.

Eso no demuestra que V^{π} esté identificado, estimado sin sesgo o cubierto por un intervalo.

Una mejora de latencia puede cambiar la política; habría que comprobarlo.

COMPROBACIÓN

Clasifique estas tres afirmaciones

A. «En el MDP terminal, $J_\theta(\pi_\delta) = -R(\theta, \delta)$».

B. «Con $c = \frac{1}{10}$ y señal $\frac{4}{5}$, conviene observar bajo el prior fijado».

C. «Un IC para J tendrá cobertura 95 % en un registro real».

¿Qué hipótesis y evidencia sostienen cada una?

CIERRE

Tres ideas para la clase siguiente

1. El **riesgo** evalúa reglas bajo modelos posibles.
2. Bellman añade transiciones y consecuencias futuras.
3. La identidad de un paso conserva una comparación, no toda garantía.

Siguiente clase: riesgo, Bayes, minimax y admisibilidad de Wald.

RESPALDO

La posterior en dos líneas

Con prior $\frac{1}{2}$ y señal correcta q:

$$P(Y=1) = \left(\tfrac{1}{2}\right)q + \left(\tfrac{1}{2}\right)(1-q) = \tfrac{1}{2}.$$

$$P(\theta = 1 | Y = 1) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)q}{\frac{1}{2}} = q.$$

Para $Y = 0$, la posterior de $\theta = 1$ es $1 - q$.

Prueba por inducción del paso Bellman

Base: con $k = 0$, solo queda elegir a y pagar $\ell(b, a)$.

Paso: con $k > 0$, o se decide ya o se paga c, se observa y con probabilidad $m_b(y)$ y queda el problema óptimo de $k - 1$.

El mínimo de las dos alternativas da $W_k(b)$.

Tres reglas en el caso finito

Regla	$R\left(\frac{1}{5}, \delta\right)$	$R\left(\frac{4}{5}, \delta\right)$
$\delta(x) = x$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
$\delta(x) = 0$	0	1
$\delta(x) = 1$	1	0

Ninguna de las constantes domina a $\delta(x) = x$.

Falta de soporte: un contraejemplo

Si la política de registro nunca elige $a = 1$, los datos no contienen recompensas de esa acción.

Dos entornos pueden producir el mismo registro bajo $a = 0$ y asignar valores distintos a $a = 1$.

Por ello el valor de una política que elige $a = 1$ no queda identificado solo por ese registro.

Fuentes para continuar

Wald (1950): Statistical Decision Functions.

Bellman (1957): Dynamic Programming.

Libro local: capítulos 1, 2, 3 y 5; prueba detallada en apéndice A.

Cada cita concreta debe cotejarse con su entrada en `referencias.bib`.